

অধ্যায়-৪

ত্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর মেইনটেন্যান্স

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্ডাকশন মোটর (Induction Motor) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৮

উত্তর : ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন (Electromagnetic Induction) নীতির ওপর ভিত্তি করে যে মোটর ঘোরে, তাকে ইন্ডাকশন মোটর বলে। একে অনেক সময় রোটেটিং ট্রান্সফর্মার (Rotating Transformer)ও বলা হয়।

*** ২। ত্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের প্রধান দুটি অংশের নাম লেখ।

উত্তর : প্রধান দুটি অংশ হলো :

ক) স্টেটর (Stator)- যা স্থির থাকে।

খ) রোটার (Rotor)- যা ঘোরে।

** ৩। ইন্ডাকশন মোটরের ঘূর্ণনের দিক (Direction of Rotation) কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?

বাকশির্বো- ২০১১, ২৩

উত্তর : ত্রি-ফেজ সাপ্লাইয়ের তিনটি ফেজের (L_1 , L_2 , L_3) মধ্যে যে-কোনো দুটি ফেজের জায়গা অদল-বদল (Interchange) করে মোটরের ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন করা যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মোটরের পুলি হতে বেল্ট বার বার খুলে পড়ে কারণ কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : কারণ হলো -

ক) মোটর ওভার লোড

খ) বেল্ট ঢিলা

গ) বেল্টের ভেতরের দিক মসৃণ

ঘ) মোটর যে মেশিন চালায় তার এলাইনম্যান্ট ঠিক নেই।

*** ২। থ্রি-ফেজ মোটর সুইচ অন করার পর কেবল ‘গোঁ গোঁ’ শব্দ করে কিন্তু স্টার্ট নেয় না-এর কারণ কী?

উত্তর : মোটর স্টার্ট না নিয়ে শব্দ করার সম্ভাব্য কারণগুলো হলো :

১. মোটর তিন ফেজ সাপ্লাই ঠিকমতো পাচ্ছে না (Single Phasing).
২. কোনো একটি ফেজের ফিউজ পুড়ে গেছে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
৩. স্টেটর কয়েলের কোনো ফেজ কেটে গেছে (Open Circuit).
৪. মোটরের বিয়ারিং জ্যাম হয়ে রোটর আটকে আছে।



** ৩। আর্মেচার বা স্টেটরে কী কী ত্রুটি দেখা দেয়?

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : আর্মেচারের প্রধান ত্রুটিগুলো-

- ১) ওপেন সার্কিট ফল্ট
- ২) শর্ট সার্কিট ফল্ট
- ৩) আর্থ ফল্ট
- ৪) কমিউটেটর ফল্ট

স্টেটরের প্রধান ত্রুটিগুলো-

- ১) ওপেন সার্কিট ফল্ট
- ২) শর্ট সার্কিট ফল্ট
- ৩) আর্থ ফল্ট
- ৪) আনব্যালান্স ফল্ট

[নোট : বিয়ারিং খারাপ কি না বোঝার জন্য মোটরের গায়ে স্ক্রু-ড্রাইভারের এক প্রান্ত ঠেকিয়ে অন্য প্রান্ত কানে ধরলে যান্ত্রিক ঘর্ষণের শব্দ শোনা যায়।]

* ৪। মোটরকে ওভার ভোল্টেজ বা আন্ডার ভোল্টেজে চালালে কী ক্ষতি হয়? বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : মোটরকে সবসময় রেটেড ভোল্টেজে চালানো উচিত। ভোল্টেজ কম বা বেশি হলে :

১. কয়েল দ্রুত গরম হয়ে যায় এবং ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে শর্ট সার্কিট হতে পারে।

২. মোটরের দক্ষতা (Efficiency) কমে যায়।

*** ৫। ইন্ডাকশন মোটরকে রোটেরিং ট্রান্সফরমার বলা হয় কেন? অথবা, তিন-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরকে ঘুরন্ত ট্রান্সফরমার বলা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৫, ২৪

উত্তর : ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারিতে যেমন কোনো বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই ভোল্টেজ আবিষ্ট হয়। ঠিক তেমনি ইন্ডাকশন মোটরের রোটারেও ভোল্টেজ আবিষ্ট হয়। এ জন্য একে রোটেরিং ট্রান্সফরমার বলা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের সচরাচর যে ৫টি ত্রুটি দেখা যায়, তাদের কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২২

উত্তর : থ্রি-ফেজ মোটরের সাধারণ ৫টি ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার নিচে দেওয়া হলো :

ত্রুটির নাম	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার/মেরামত
১. মোটর স্টার্ট নেয় না	ক. ফিউজ কাটা বা সাপ্লাই নেই। খ. কানেকশন লুজ। গ. লোড খুব বেশি।	ক. ফিউজ ও সাপ্লাই চেক করতে হবে। খ. কানেকশন টাইট দিতে হবে। গ. লোড কমিয়ে স্টার্ট দিতে হবে।
২. মোটর অতিরিক্ত গরম হয়	ক. ওভার লোড। খ. ভেন্টিলেশন বন্ধ। গ. বিয়ারিং জ্যাম।	ক. লোড কমাতে হবে। খ. কুলিং ফ্যান ও বাতাস চলাচলের পথ পরিষ্কার করতে হবে। গ. বিয়ারিং লুব্রিকেশন বা পরিবর্তন করতে হবে।
৩. অস্বাভাবিক শব্দ (Noise)	ক. বিয়ারিং ভাঙা। খ. রোটর ও স্টেটরের ঘর্ষণ। গ. সিঙ্গেল ফেজিং।	ক. নতুন বিয়ারিং লাগাতে হবে। খ. শ্যাফট বা রোটর চেক করে ঠিক করতে হবে। গ. সাপ্লাই ভোল্টেজ চেক করতে হবে।
৪. ফিউজ পুড়ে যায়	ক. শর্ট সার্কিট। খ. আর্থ ফল্ট।	ক. কয়েলের ইনসুলেশন চেক করে রি-ওয়াইন্ডিং করতে হবে। খ. মেগার দিয়ে আর্থ টেস্ট করতে হবে।
৫. মোটর ধীরে ধীরে	ক. রোটর বার ভাঙা। খ. ভোল্টেজ কম।	ক. রোটর মেরামত বা পরিবর্তন করতে হবে। খ. সঠিক ভোল্টেজ নিশ্চিত করতে হবে।